

Отчёт по лабораторной работе №5

Дисциплина: Операционные системы

Панина Жанна Валерьевна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	8
4.1	Менеджер паролей pass	8
4.1.1	Установка	8
4.1.2	Настройка	9
4.1.3	Настройка интерфейса с браузером	11
4.1.4	Сохранение пароля	12
4.2	Управление файлами конфигурации	13
4.2.1	Дополнительное программное обеспечение	13
4.2.2	Создание собственного репозитория с помощью утилит . . .	15
4.2.3	Подключение репозитория к своей системе	15
4.2.4	Использование chezmoi на нескольких машинах	16
4.2.5	Настройка новой машины с помощью одной команды	16
4.2.6	Ежедневные операции с chezmoi	17
5	Вывод	18
	Список литературы	19

Список иллюстраций

4.1	Установка pass	8
4.2	Установка gopass	9
4.3	Инициализация хранилища и синхронизация с git	9
4.4	pass git pull	10
4.5	pass git push	10
4.6	Прямые изменения	11
4.7	github browserpass-extension	11
4.8	Плагин для Firefox	12
4.9	Интерфейс для взаимодействия с браузером	12
4.10	Добавление нового пароля	13
4.11	Отображение и замена пароля	13
4.12	Установка дополнительного ПО	13
4.13	Установка шрифтов	14
4.14	Установка шрифтов	14
4.15	Установка бинарного файла	14
4.16	Создание репозитория	15
4.17	Инициализация chezmoi	15
4.18	Проверка изменений	15
4.19	Применение изменений	16
4.20	Инициализация chezmoi на второй машине	16
4.21	Установка dotfiles на новой машине	16
4.22	Извлечение изменений	17
4.23	Корректировка конфигурационного файла	17

Список таблиц

1 Цель работы

Познакомиться с pass, gopass, native messaging, chezmoi. Научиться пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с git.

2 Задание

1. Установить дополнительное ПО
2. Установить и настроить pass
3. Настроить интерфейс с браузером
4. Сохранить пароль
5. Установить и настроить chezmoi
6. Настроить chezmoi на новой машине
7. Выполнить ежедневные операции с chezmoi

3 Теоретическое введение

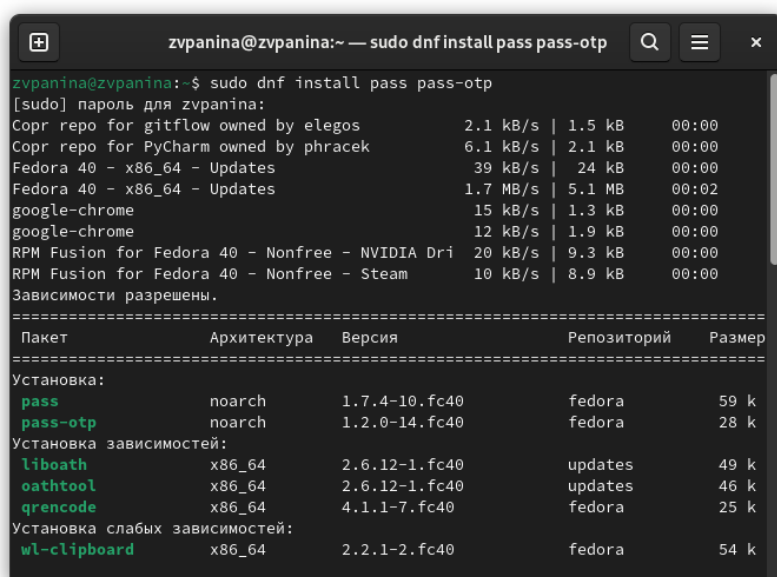
Менеджер паролей `pass` — программа, сделанная в рамках идеологии Unix. Также носит название стандартного менеджера паролей для Unix (The standard Unix password manager). * Основные свойства Данные хранятся в файловой системе в виде каталогов и файлов. Файлы шифруются с помощью GPG-ключа. * Структура базы паролей Структура базы может быть произвольной, если Вы собираетесь использовать её напрямую, без промежуточного программного обеспечения. Тогда семантику структуры базы данных Вы держите в своей голове. Если же необходимо использовать дополнительное программное обеспечение, необходимо семантику заложить в структуру базы паролей. `chezmoi` используется для управления файлами конфигурации домашнего каталога пользователя. Конфигурация `chezmoi` - Рабочие файлы Состояние файлов конфигурации сохраняется в каталоге `~/.local/share/chezmoi`. Он является клоном вашего репозитория `dotfiles`. Файл конфигурации `~/.config/chezmoi/chezmoi.toml` (можно использовать также JSON или YAML) специфичен для локальной машины. Файлы, содержимое которых одинаково на всех ваших машинах, дословно копируются из исходного каталога. Файлы, которые варьируются от машины к машине, выполняются как шаблоны, обычно с использованием данных из файла конфигурации локальной машины для настройки конечного содержимого, специфичного для локальной машины.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Менеджер паролей pass

4.1.1 Установка

1. Выполняю установку pass (рис. 4.1).



```
zvpanina@zvpanina:~ — sudo dnf install pass pass-otp
zvpanina@zvpanina:~$ sudo dnf install pass pass-otp
[sudo] пароль для zvpanina:
Copr repo for gitflow owned by elegos                2.1 kB/s | 1.5 kB    00:00
Copr repo for PyCharm owned by phracek              6.1 kB/s | 2.1 kB    00:00
Fedora 40 - x86_64 - Updates                        39 kB/s | 24 kB     00:00
Fedora 40 - x86_64 - Updates                       1.7 MB/s | 5.1 MB    00:02
google-chrome                                       15 kB/s | 1.3 kB     00:00
google-chrome                                       12 kB/s | 1.9 kB     00:00
RPM Fusion for Fedora 40 - Nonfree - NVIDIA Dri    20 kB/s | 9.3 kB     00:00
RPM Fusion for Fedora 40 - Nonfree - Steam         10 kB/s | 8.9 kB     00:00
Зависимости разрешены.
=====
Пакет          Архитектура  Версия          Репозиторий    Размер
=====
Установка:
pass           noarch       1.7.4-10.fc40   fedora         59 k
pass-otp       noarch       1.2.0-14.fc40   fedora         28 k
Установка зависимостей:
liboath        x86_64       2.6.12-1.fc40   updates        49 k
oathtool       x86_64       2.6.12-1.fc40   updates        46 k
qrencode       x86_64       4.1.1-7.fc40    fedora         25 k
Установка слабых зависимостей:
wl-clipboard   x86_64       2.2.1-2.fc40    fedora         54 k
```

Рис. 4.1: Установка pass

2. Выполняю установку gopass (рис. 4.2).


```
zvpanina@zvpanina:~ — sudo dnf install gopass

Выполнено!
zvpanina@zvpanina:~$ sudo dnf install gopass
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:00:45 назад, Чт 13 мар 2025 20:08:35.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий  Размер
=====
Установка:
gopass     x86_64       1.15.14-1.fc40  updates      8.2 М
Установка зависимостей:
fish       x86_64       3.7.0-2.fc40   fedora        3.5 М

Результат транзакции
=====
Установка 2 Пакета

Объем загрузки: 12 М
Объем изменений: 36 М
Продолжить? [д/н]: у
Загрузка пакетов:
(1/2): fish-3.7.0-2.fc40.x86_64.rpm      1.5 MB/s | 3.5 MB   00:02
(2/2): gopass-1.15.14-1.fc40.x86_64.rpm  1.7 MB/s | 8.2 MB   00:04
```

Рис. 4.2: Установка gopass

4.1.2 Настройка

1. Просматриваю список ключей GPG, инициализирую хранилище с помощью id ключа и создаю структуру git. Задам адрес репозитория git-extended (ранее созданного) на хостинге (рис. 4.3).

```
zvpanina@zvpanina:~$ pass init A02F3B0E0E86F43956D55AD178B3A5684756C90B
mkdir: создан каталог '/home/zvpanina/.password-store/'
Password store initialized for A02F3B0E0E86F43956D55AD178B3A5684756C90B
zvpanina@zvpanina:~$ pass git init
Инициализирован пустой репозиторий Git в /home/zvpanina/.password-store/.git/
[master (корневой коммит) 584581b] Add current contents of password store.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gpg-id
[master 02ae287] Configure git repository for gpg file diff.
1 file changed, 1 insertion(+)
create mode 100644 .gitattributes
zvpanina@zvpanina:~$ pass git remote add origin git@github.com:zvpanina/git-extended.git
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 4.3: Инициализация хранилища и синхронизация с git

2. Для синхронизации выполняю следующие команды: pass git pull (рис. 4.4).

```
zvpanina@zvpanina:~ — /usr/bin/bash /usr/bin/pass git pull
zvpanina@zvpanina:~$ pass git pull
remote: Enumerating objects: 24, done.
remote: Counting objects: 100% (24/24), done.
remote: Compressing objects: 100% (17/17), done.
remote: Total 24 (delta 2), reused 19 (delta 2), pack-reused 0 (from 0)
Распаковка объектов: 100% (24/24), 9.41 КиБ | 507.00 КиБ/с, готово.
Из github.com:zvpanina/git-extended
* [новая ветка] develop -> origin/develop
* [новая ветка] main -> origin/main
* [новая метка] v1.2.3 -> v1.2.3
* [новая метка] v1.0.0 -> v1.0.0
У текущей ветки нет информации об отслеживании.
Пожалуйста, укажите с какой веткой вы хотите слить изменения.
Для дополнительной информации, смотрите git-pull(1).

git pull <внешний-репозиторий> <ветка>

Если вы хотите указать информацию о отслеживаемой ветке, выполните:

git branch --set-upstream-to=origin/<ветка> master
```

Рис. 4.4: pass git pull

pass git push (рис. 4.5).

```
zvpanina@zvpanina:~ — /usr/bin/bash /usr/bin/pass git push --set-upstream origi...
zvpanina@zvpanina:~$ pass git push
fatal: The current branch master has no upstream branch.
To push the current branch and set the remote as upstream, use

git push --set-upstream origin master

To have this happen automatically for branches without a tracking
upstream, see 'push.autoSetupRemote' in 'git help config'.

zvpanina@zvpanina:~$ pass git push --set-upstream origin master
ssh: connect to host github.com port 22: Connection refused
fatal: Не удалось прочитать из внешнего репозитория.

Удостоверьтесь, что у вас есть необходимые права доступа
и репозиторий существует.
zvpanina@zvpanina:~$ pass git push --set-upstream origin master
Перечисление объектов: 6, готово.
Подсчет объектов: 100% (6/6), готово.
Сжатие объектов: 100% (3/3), готово.
Запись объектов: 100% (6/6), 1.82 КиБ | 1.82 МБ/с, готово.
Total 6 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'master' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/zvpanina/git-extended/pull/new/master
remote:
To github.com:zvpanina/git-extended.git
* [new branch] master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 4.5: pass git push

3. Если изменения сделаны непосредственно на файловой системе, необходимо вручную закоммитить и выложить изменения (рис. 4.6). Проверяю статус синхронизации командой git status.

```
zvpalina@zvpalina:~/password-store$ cd ~/.password-store/
zvpalina@zvpalina:~/password-store$ git add .
zvpalina@zvpalina:~/password-store$ git commit -am 'edit manually'
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
zvpalina@zvpalina:~/password-store$ git push
Everything up-to-date
zvpalina@zvpalina:~/password-store$ pass git status
Текущая ветка: master
Эта ветка соответствует «origin/master».

ничего коммитить, нет изменений в рабочем каталоге
zvpalina@zvpalina:~/password-store$
```

Рис. 4.6: Прямые изменения

4.1.3 Настройка интерфейса с браузером

1. Захожу в репозиторий browserpass-extension (рис. 4.7).

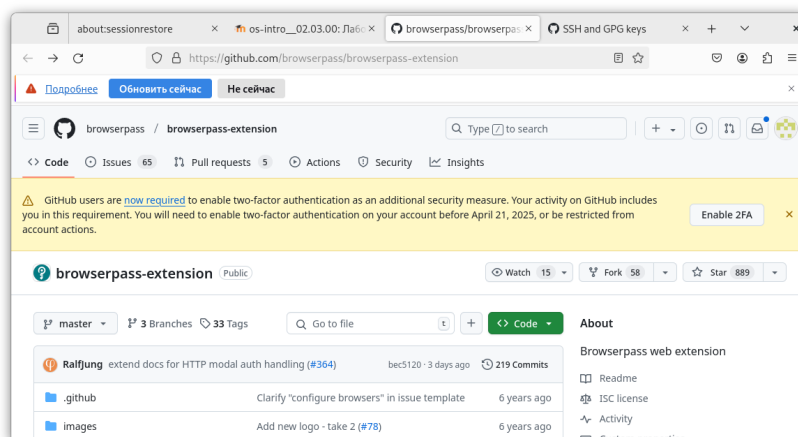


Рис. 4.7: github browserpass-extension

2. Скачиваю плагин для браузера Firefox (рис. 4.8).

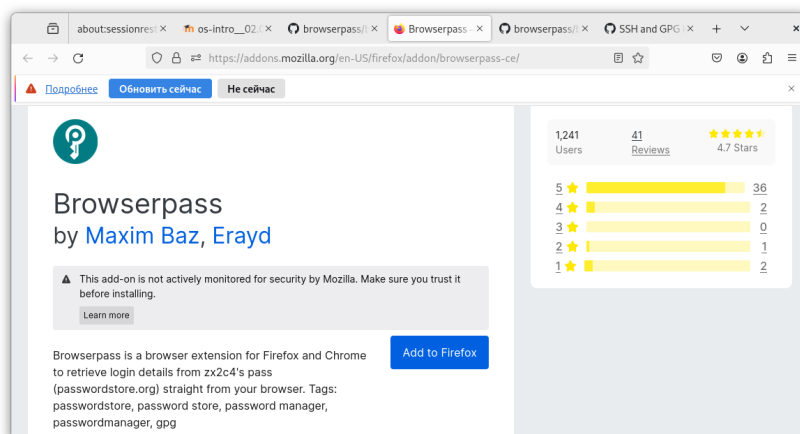


Рис. 4.8: Плагин для Firefox

3. Подключаю интерфейс для взаимодействия с браузером (рис. 4.9).

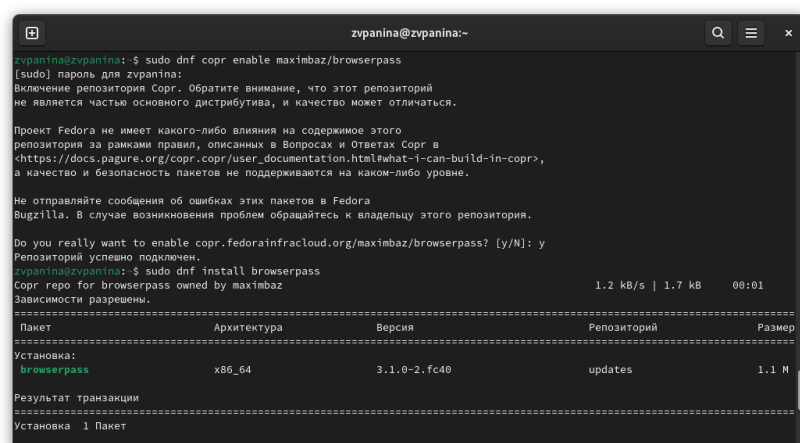


Рис. 4.9: Интерфейс для взаимодействия с браузером

4.1.4 Сохранение пароля

1. Добавляю новый пароль (рис. 4.10).

```
zvpalina@zvpalina:~/password-store
Выполнено!
zvpalina@zvpalina:~/password-store$ cd ~/password-store
zvpalina@zvpalina:~/password-store$ pass insert password/.password
mkdir: создам каталог '/home/zvpalina/.password-store/password'
Enter password for password/.password:
Retype password for password/.password:
[master 6f6d37f] Add given password for password/.password to store.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 password/.password.gpg
zvpalina@zvpalina:~/password-store$
```

Рис. 4.10: Добавление нового пароля

2. Отображаю пароль для указанного имени файла и заменяю существующий пароль (рис. 4.11).

```
zvpalina@zvpalina:~/password-store$ pass password/.password
1132246710
zvpalina@zvpalina:~/password-store$ pass generate --in-place .password
gpg: не могу открыть '/home/zvpalina/.password-store/.password.gpg': Нет такого файла или каталога
gpg: decrypt_message failed: Нет такого файла или каталога
Could not reencrypt new password.
zvpalina@zvpalina:~/password-store$ pass generate --in-place password/.password
[master 45a253d] Replace generated password for password/.password.
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
The generated password for password/.password is:
I{js}9(rQda)l0[P_3+K6owY
zvpalina@zvpalina:~/password-store$
```

Рис. 4.11: Отображение и замена пароля

4.2 Управление файлами конфигурации

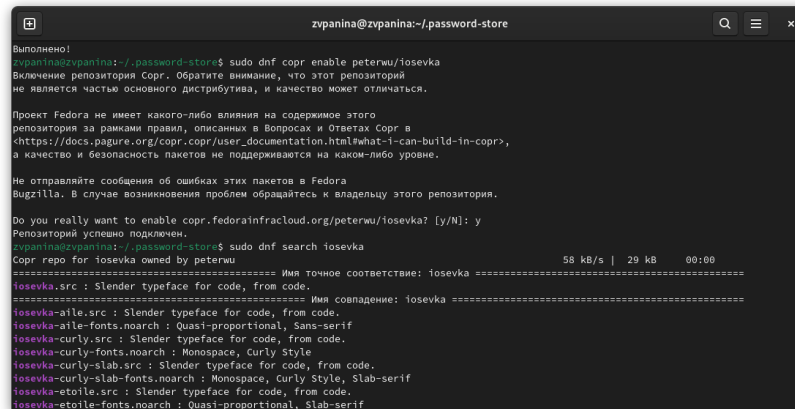
4.2.1 Дополнительное программное обеспечение

1. устанавливаю дополнительное программное обеспечение (рис. 4.12).

```
zvpalina@zvpalina:~/password-store$ sudo dnf -y install \
> dunst \
    fontawesome-fonts \
    powerline-fonts \
    light \
    fuzzel \
    swaylock \
    kitty \
    waybar swaybg \
    wl-clipboard \
    mpv \
    grim \
    slurp
[sudo] пароль для zvpalina:
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:11:12 назад, Чт 13 мар 2025 20:56:49.
Пакет wl-clipboard-2.2.1-2.fc40.x86_64 уже установлен.
Зависимости разрешены.
=====
Пакет      Архитектура  Версия      Репозиторий  Размер
-----
Установка:
dunst      x86_64        1.12.1-1.fc40      updates      151 k
fontawesome-fonts  noarch        1:4.7.0-22.fc40    fedora       204 k
fuzzel     x86_64        1.11.1-2.fc40      updates      121 k
grim       x86_64        1.4.1-3.fc40       fedora       27 k
=====
```

Рис. 4.12: Установка дополнительного ПО

2. Устанавливаю шрифты (рис. 4.13), (рис. 4.14).



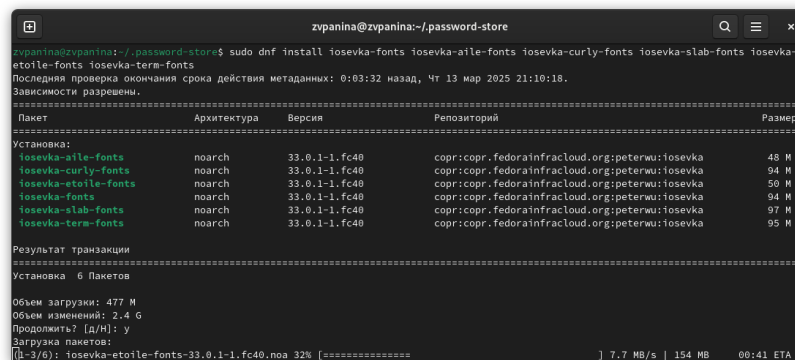
```
zvpanina@zvpanina: ~/password-store
Выполнено!
zvpanina@zvpanina: ~/password-store$ sudo dnf copr enable peterwu/iosevka
Включение репозитория Copr. Обратите внимание, что этот репозиторий
не является частью основного дистрибутива, и качество может отличаться.

Проект Fedora не имеет какого-либо влияния на содержимое этого
репозитория за рамками правил, описанных в Вопросах и Ответах Copr в
<https://docs.pagure.org/copr.copr/user_documentation.html#what-i-can-build-in-copr>,
а качество и безопасность пакетов не поддерживаются на каком-либо уровне.

Не отправляйте сообщения об ошибках этих пакетов в Fedora
Bugzilla. В случае возникновения проблем обращайтесь к владельцу этого репозитория.

Do you really want to enable copr.fedorainfracloud.org/peterwu/iosevka? [y/N]: y
Репозиторий успешно подключен.
zvpanina@zvpanina: ~/password-store$ sudo dnf search iosevka
Copr repo for iosevka owned by peterwu                               58 kB/s | 29 kB    00:00
===== Имя точное соответствие: iosevka =====
iosevka.src : Slender typeface for code, from code.
===== Имя совпадение: iosevka =====
iosevka-aile.src : Slender typeface for code, from code.
iosevka-aile-fonts.noarch : Quasi-proportional, Sans-serif
iosevka-curlly.src : Slender typeface for code, from code.
iosevka-curlly-fonts.noarch : Monospace, Curly Style
iosevka-curlly-slab.src : Slender typeface for code, from code.
iosevka-curlly-slab-fonts.noarch : Monospace, Curly style, Slab-serif
iosevka-etoile.src : Slender typeface for code, from code.
iosevka-etoile-fonts.noarch : Quasi-proportional, Slab-serif
```

Рис. 4.13: Установка шрифтов



```
zvpanina@zvpanina: ~/password-store$ sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curlly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts
Последняя проверка окончания срока действия метаданных: 0:03:32 назад, Чт 13 мар 2025 21:10:18.
Зависимости разрешены.

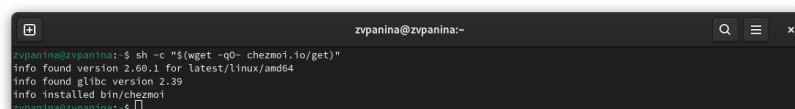
=====
Пакет                Архитектура  Версия                Репозиторий                Размер
=====
Установка:
iosevka-aile-fonts    noarch       33.0-1-1.fc40         copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka 48 M
iosevka-curlly-fonts  noarch       33.0-1-1.fc40         copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka 94 M
iosevka-etoile-fonts  noarch       33.0-1-1.fc40         copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka 50 M
iosevka-fonts         noarch       33.0-1-1.fc40         copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka 94 M
iosevka-slab-fonts    noarch       33.0-1-1.fc40         copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka 97 M
iosevka-term-fonts    noarch       33.0-1-1.fc40         copr:copr.fedorainfracloud.org:peterwu:iosevka 95 M

=====
Результат транзакции
=====
Установка 6 Пакетов

Объем загрузки: 477 M
Объем изменений: 2.4 G
Продолжит: [y/N]: y
Загрузка пакетов:
[1-3/6]: iosevka-etoile-fonts-33.0-1-1.fc40.noa 32% [=====] ] 7.7 MB/s | 154 MB    00:41 ETA
```

Рис. 4.14: Установка шрифтов

3. Устанавливаю бинарный файл с помощью wget (рис. 4.15). Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый файл.



```
zvpanina@zvpanina: ~
zvpanina@zvpanina: $ sh -c "$(wget -qO- chezm01.io/get)"
info found version 2.60.1 for latest/linux/amd64
info found glibc version 2.39
info installed bin/chezm01
zvpanina@zvpanina: $
```

Рис. 4.15: Установка бинарного файла

4.2.2 Создание собственного репозитория с помощью утилит

Создаю свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона (рис. 4.16).

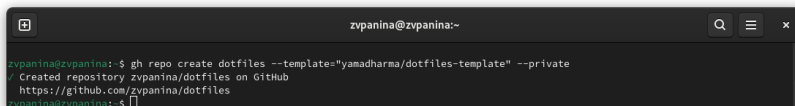


Рис. 4.16: Создание репозитория

4.2.3 Подключение репозитория к своей системе

1. Инициализирую chezmoi со своим репозиторием dotfiles (рис. 4.17).

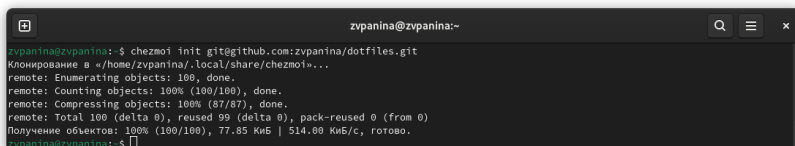


Рис. 4.17: Инициализация chezmoi

2. Проверяю, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог (рис. 4.18).

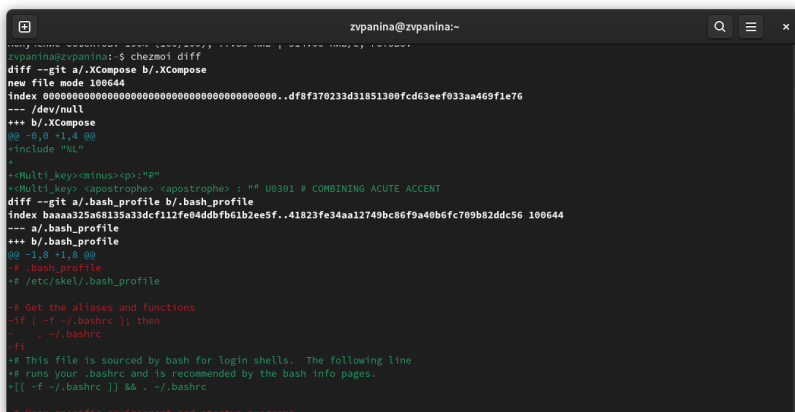
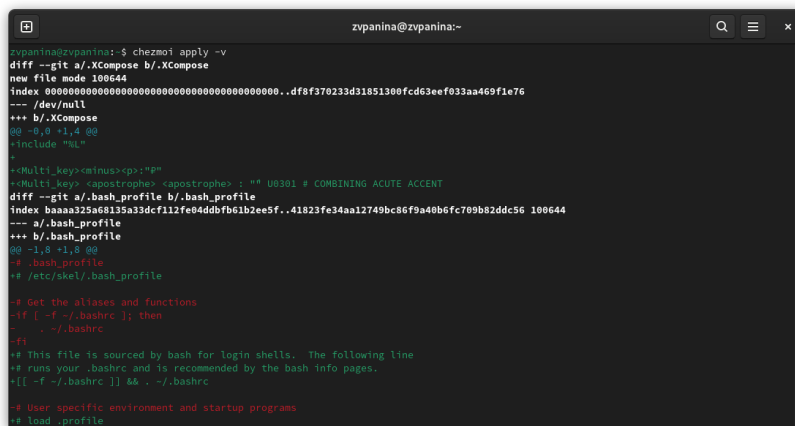


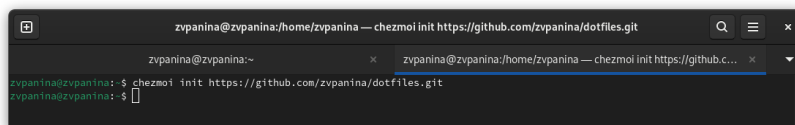
Рис. 4.18: Проверка изменений

3. Изменения меня устраивают, поэтому применяю их (рис. 4.19).



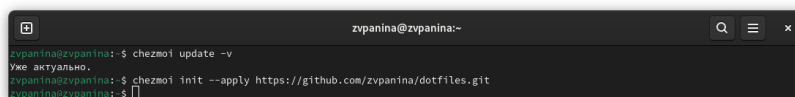
4.2.4 Использование chezmoi на нескольких машинах

На второй машине инициализирую `chezmoi` со своим репозиторием `dotfiles` (рис. 4.20).



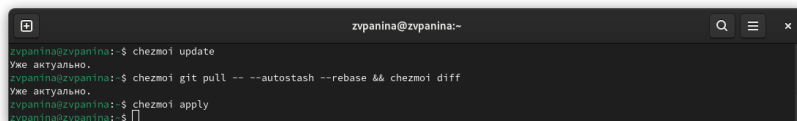
4.2.5 Настройка новой машины с помощью одной команды

Устанавливаю свои dotfiles на новую машину с помощью одной команды (рис. 4.21).



4.2.6 Ежедневные операции с chezmoi

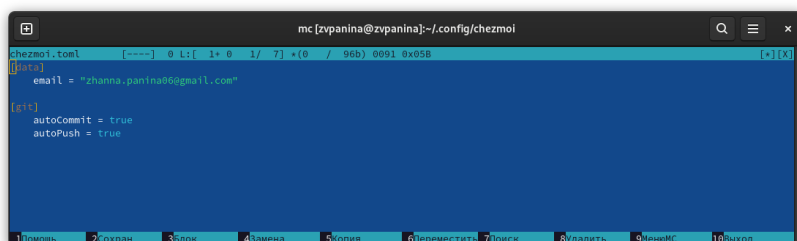
1. Первой командой извлекаю последние изменения из репозитория и применяю их (рис. 4.22). Второй командой извлекаю последние изменения из своего репозитория и смотрю, что изменится, фактически не применяя изменения. Ничего не изменилось. Применяю изменения.



```
zvpanina@zvpanina:~$ chezmoi update
Уже актуально.
zvpanina@zvpanina:~$ chezmoi git pull -- --autostash --rebase && chezmoi diff
Уже актуально.
zvpanina@zvpanina:~$ chezmoi apply
zvpanina@zvpanina:~$
```

Рис. 4.22: Извлечение изменений

2. Можно автоматически фиксировать и отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий. Открываю в mc файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml и добавляю в него следующее (рис. 4.23).



```
mc [zvpanina@zvpanina] ~/.config/chezmoi
chezmoi.toml  [-----]  0 L: [ 1+ 0 1/ 7] * (0 / 96b) 0091 0x05B  [+][X]
[+]
email = "zhanna.panina@gmail.com"

[git]
autoCommit = true
autoPush = true

1 Помощь  2 Сохран  3 Блок  4 Замена  5 Копия  6 Переместить  7 Поиск  8 Удалить  9 Найти MC  10 Выход
```

Рис. 4.23: Корректировка конфигурационного файла

5 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы я познакомилась с `pass`, `gopass`, `native messaging`, `chezmoi`. Научилась пользоваться этими утилитами, синхронизировать их с `git`.

Список литературы

Настройка электронной среды. (электронный ресурс) URL: <https://yamadharma.github.io/ru/teaching/os-intro/lab/lab-work-environment-setup/>